

Лабораторная работа №2

Условные конструкции в JavaScript

Цель работы

Научиться использовать операторы сравнения и логические операторы, создавать программы с ветвлением с помощью `if`, `else if`, `else` и `switch`.

Оборудование и программное обеспечение

- компьютер;
- Visual Studio Code;
- Node.js;
- терминал Visual Studio Code.

Задание 1. Операторы сравнения

Создайте переменные `price = 5000` и `limit = 3000`. Определите и выведите: цена больше лимита; меньше лимита; больше или равна; равна; не равна.

Задание 2. Логические операторы

Даны `price = 2500` и `stock = 5`. Получите результаты: цена больше 1000 И товар есть на складе; цена меньше 1000 ИЛИ товар есть на складе; товар НЕ отсутствует.

Задание 3. Проверка наличия товара

Создайте `stock = 7`. Если `stock > 0`, выведите «Товар есть в наличии», иначе — «Товар отсутствует». Проверьте также значение `stock = 0`.

Задание 4. Проверка возраста пользователя

Создайте переменную возраста. Если возраст 18 лет или больше — вывести «Доступ разрешён», иначе — «Доступ запрещён». Проверьте несколько значений.

Задание 5. Определение размера скидки

Для суммы заказа `total` определите скидку: 10000 руб. и более — 15%; от 5000 до 9999 — 10%; менее 5000 — скидки нет. Используйте `if...else if...else`. Дополнительно рассчитайте итоговую стоимость.

Задание 6. Проверка возможности оформления заказа

Даны `stock = 10` и `count = 4`. Заказ разрешён, если товар есть на складе И запрашиваемое количество не превышает остаток. Используйте `&&`. Проверьте разные значения.

Задание 7. Проверка роли пользователя

Создайте `role = "manager"`. Доступ к разделу управления разрешён для `admin` ИЛИ `manager`. Для остальных — запрещён. Используйте `||`.

Задание 8. Проверка пользователя

Даны `role = "admin"` и `isBlocked = false`. Разрешите доступ только администратору, который не заблокирован. Используйте `===`, `&&` и `!`. Проверьте варианты `admin/false`, `admin/true`, `user/false`.

Задание 9. Статус заказа

Создайте `status = "paid"`. С помощью `switch` обработайте значения: `new` — «Новый заказ»; `paid` — «Заказ оплачен»; `sent` — «Заказ отправлен»; `completed` — «Заказ выполнен». Для остальных вывести «Неизвестный статус заказа».

Задание 10. Самостоятельная задача «Оформление заказа»

Исходные данные: `productName = "Ноутбук"`, `price = 65000`, `stock = 5`, `count = 2`, `isBlocked = false`. Последовательно проверьте: пользователь не заблокирован; товар есть; количества достаточно. Если проверки пройдены — рассчитайте стоимость заказа. При ошибке выведите соответствующее сообщение. Проверьте программу при разных `stock`, `count` и `isBlocked`.

Требования к выполнению работы

Все задания выполнить самостоятельно в JavaScript. Каждое задание отделить комментарием. Использовать понятные имена переменных, `const` и `let` по назначению. Для сравнения преимущественно применять `===` и `!==`. Результаты выводить через `console.log()`, составные сообщения — с помощью шаблонных строк.

Контрольные вопросы

1. Что является результатом операции сравнения?
2. Чем `===` отличается от `==`?
3. Для чего используется `!==`?
4. Что означает `&&`?
5. Что означает `||`?
6. Для чего используется `!?`
7. Как работает `if...else`?
8. Для чего используется `else if`?
9. Почему порядок условий имеет значение?
10. Когда удобно использовать `switch`?
11. Для чего нужен `break` в `switch`?
12. Какую роль выполняет `default`?
13. Что такое составное условие?
14. Для чего используется тернарный оператор?